

(43) Равномерная сходимость

несобственных интегралов, зависящих от параметра. Определения. Пример отсутствия равномерной сходимости на промежутке в условиях равномерной сходимости. Сведение равномерной сходимости функций к равномерной сходимости последовательностей.

[Определение + Пример]

$$f(x, y) \in C^0(I, \Pi), \Pi \in [a + \varepsilon, \infty) \times (c, d]$$

$$4 \quad g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

1) Поточечная сходимость.

$$\forall y \in (c, d], \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, y): A > \delta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \int_a^A f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

2) Равномерная непрерывность.

$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta = \Delta(\varepsilon) : \forall y \in [c; d] : A > \Delta \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left| \int_a^A f(x, y) dx - \int_a^+ f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Докажем, $\exists \varepsilon > 0 \cdot \forall \Delta > 0 \exists A > \Delta \exists y \in [c, d]$

$$\Rightarrow \left| \int_a^A f(x, y) dx - J(y) \right| \geq \varepsilon$$

Пример, когда нет равномерной непрерывности.

$$J(y) = \int_1^{+\infty} (-e^{-xy}) dx,$$

$$F(x, y) = \int_1^x (-e^{-xy}) dx = e^{-xy} \Big|_1^x = e^{-xy} - e^{-y}$$

$$F(x, y) = e^{-xy}, x \in (1; +\infty), y \in (0; 1),$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-xy} = 0$ - сходится, то есть

$$\forall y \in (0; 1) \forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \forall x > \Delta \Rightarrow |e^{-xy} - 0| < \varepsilon$$

$$e^{-xy} < \varepsilon \Rightarrow x > \frac{-\ln \varepsilon}{y}, \Delta = \left[-\frac{\ln \varepsilon}{y}, y > 0 \right)$$

$1 \Rightarrow \Delta \Rightarrow \infty$, значит нет равномерной
спогности функции

$F(x, y)$ в $y \in [0, 1]$

Последствие равномерной спогности
функций к равномерной спогности
попеределательности

$$F(A, y) = \int_a^A F(x, y) dx$$

$$y(y) = \int_a^{+\infty} F(x, y) dx \quad (1)$$

Теорема

(1) - спог равномерно
по $y \in [c, d]$

$$\begin{aligned} \forall A_k \rightarrow +\infty : F_k(y) &= F(A_k, y) \\ &= \int_a^{A_k} F(x, y) dx \xrightarrow[y \in [c, d]]{k \rightarrow +\infty} \\ &\Rightarrow y(y) = \int_a^{+\infty} F(x, y) dx \end{aligned}$$

